

《信息系统安全》第二讲

信息系统安全概述

2024年9月24日

周亚建

zhouyajian@126.com

课程编号：3132131111

Security of Information Systems

School of Cyberspace Security, BUPT

Overview of Last Class

基本概念

信息系统
架构
信息系统架构
信息系统的复杂度

基本原理

信息系统架构设计（阿里14次演进）
千万级并发技术
应对“秒杀”

信息系统体系架构复杂性
经典的结构化程序复杂性度量方法

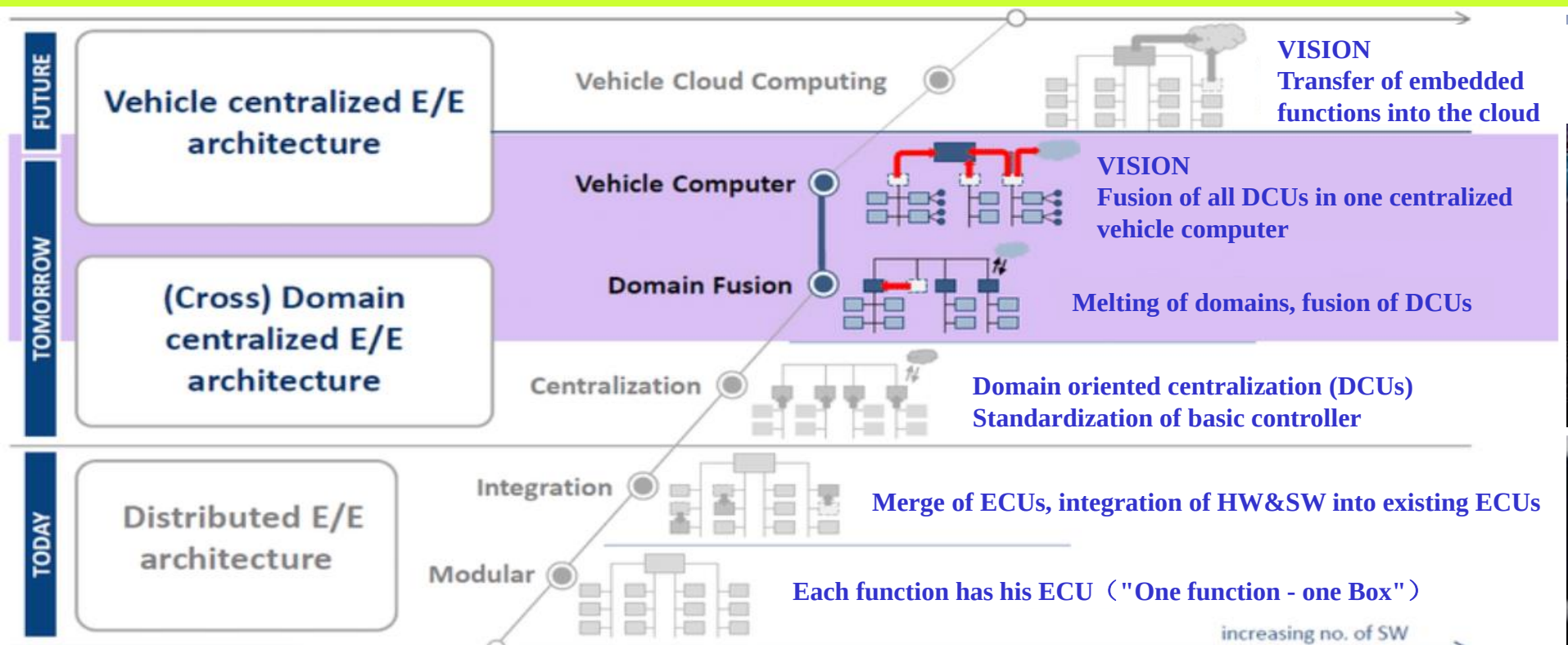
Overview of Last Class

信息系统概念

信息系统架构

信息系统架构设计

信息系统架构重要性的例子：整车电子电气架构EEA



机械
定义

硬件
定义

软件
定义

.....

Overview of Last Class

Benefits produced by evolution of EEA

Volkswagon设计了全新的 E3 电子架构，计划将 70 个 ECU 减少到 3 个域控制器。

一辆传统连接的汽车中，导线总长度可以达到2000多米，电气节点可以达到1500多个。导致线束材料成本剧增，可靠性骤减。

Model S 线束约 3 公里长，而 Model 3 缩短了近 1 倍。

这次课程的主题

信息系统为什么会有安全问题？

信息系统自身存在脆弱性

内部原因

信息系统面临着来自外部的各种威胁

外部原因



信息系统面临的安全威胁

自然的，人为的，

信息系统面临的安全威胁

信息系统安全威胁（threat）是指对于信息系统的组成要素及其功能造成某种损害的潜在可能。



ISO 13335.1举出的威胁例子

Human		Environmental
Deliberate	Accidental	Earthquake Lightning Floods Fire
Eavesdropping Information modification System hacking Malicious code Theft	Errors and omissions File deletion Incorrect routing Physical accidents	

有意人为威胁

自然灾害威胁

常见的风险	对信息安全特性的威胁		
	保密性	完整性	可用性
人为错误	*	*	*
自然灾害	*	*	*
后门	*	*	*
电磁泄漏	*		
硬设备故障	*	*	*
程序错误或缺陷	*	*	*
病毒		*	*
逻辑炸弹	*	*	*
特洛伊木马	*	*	*
搭线窃听	*		
传输指向错误	*		
访问假冒	*	*	*
资源盗用		*	*
恶意破坏		*	*
伪造文件或记录		*	
偷窃	*	*	*

攻击所具有的固有危害程度——攻击致命度（AL）

攻击分类与致命度

分类	描述	AL
Root	获取管理员权限	10
User	获取普通用户权限	5
Data	非授权访问或读写数据	3
DoS	拒绝服务攻击	2
Probe	扫描攻击	0.5
Other	其他	*

参考MIT林肯实验室依据攻击目的的分类标准，可以将攻击分为6类，相同的攻击类型赋予相同的致命度数值。（MIT林肯实验室的DARPA2000-LLDoS1.0数据集）

- [1] Yang S, Wei X. Research on optimization model of network attack-defense game[C]. 2017 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), Beijing, 2017: 426-429.
- [2] Zhang H, Yi Y, Wang J, et al. Network Security Situation Awareness Framework based on Threat Intelligence[J]. Computers, Materials & Continua, 2018, 56(3): 381-399.

信息系统的脆弱性

产生的根源，造成的后果.....

信息系统的脆弱性

信息资产及其安全措施在安全方面的不足和弱点。脆弱性也常常被称为漏洞。



信息系统脆弱性的表现

硬件组件

信息系统硬件组件的安全隐患多来源于设计，主要表现为物理安全方面的问题。

软件组件

软件组件的安全隐患来源于设计和软件工程中的问题。

- 漏洞
- 不必要的功能冗余引起安全脆弱性；
- 未按安全等级要求进行模块化设计，安全等级不能达到预期

网络和通信协议

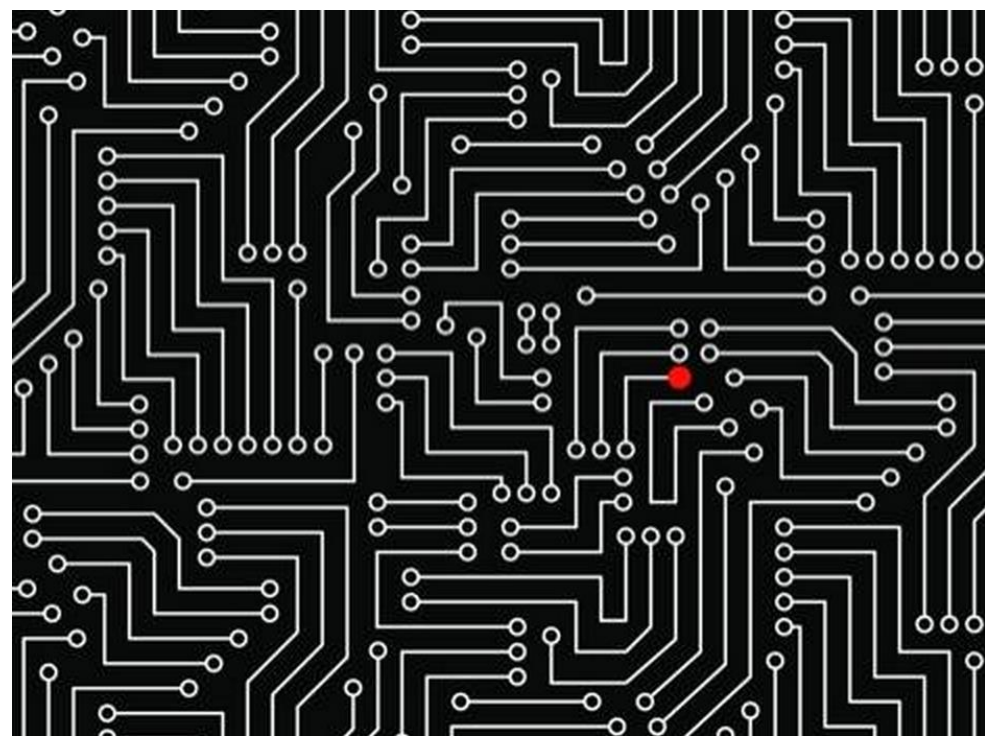
- TCP/IP协议族本身的缺陷
- 基于TCP/IP协议Internet的安全隐患
 - 缺乏对用户身份的鉴别
 - 缺乏对路由协议的鉴别认证
 - TCP/UDP的缺陷





硬件安全：
“小荷才露尖尖角”

硬件脆弱性举例



恶意攻击者在计算机的处理器芯片中植入后门，这种基于“硅元素”的后门很难被发现。计算机芯片中有着数以亿计的元件，如果想要找出这样的一种单一组件（后门程序），可以算得上是大海捞针了。

让问题更加严重的就是，计算机芯片中的每一个组件其大小甚至都不到人类头发丝直径的千分之一。

硬件脆弱性举例

Todd Austin的研究团队搭建了相应的实验环境，并对这种技术的可行性进行了验证。



Professor, University of Michigan
Director, Center for Future
Architectures Research (C-FAR)

他们发现，攻击者可以利用微处理器来执行一系列看似合法的指令，然后触发处理器芯片中的某些功能，以此来获取到目标主机的操作系统访问权限。

研究报告中最令人感到不安的是，目前所有的现代硬件安全分析方法都没有办法去发现和检测到这样的一种基于微型硬件的后门，这种后门很可能是由芯片制造厂商中的某个员工植入的。

Todd Austin说：“利用我们现有的安全检测技术是很难检测到这种后门的，但并不意味着完全不可能实现。”谷歌公司的安全工程师Yonatan Zunger在阅读完这篇研究报告之后表示：“这是我这么多年以来所见过的最聪明的计算机安全攻击技术。”

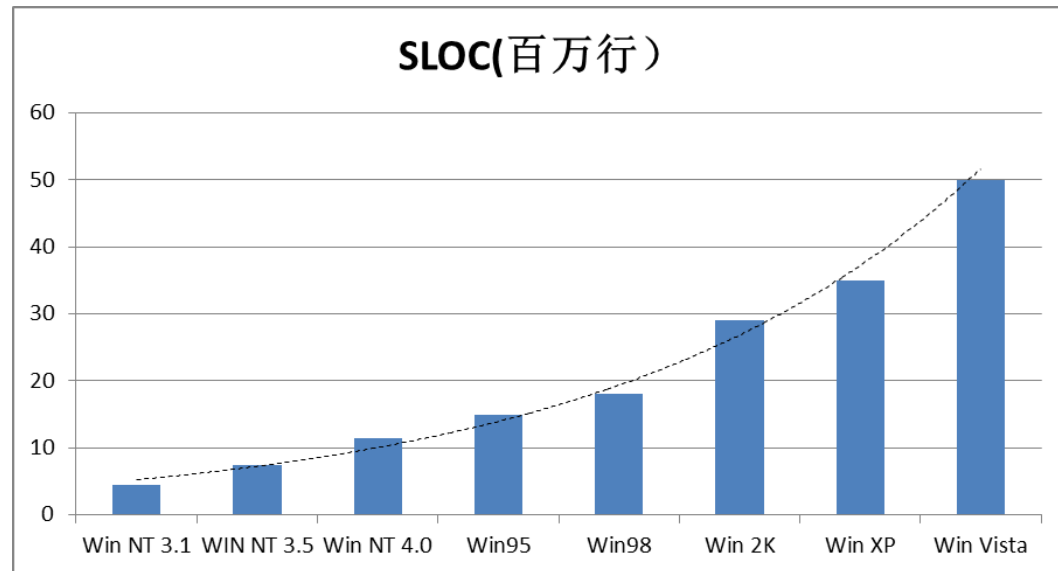
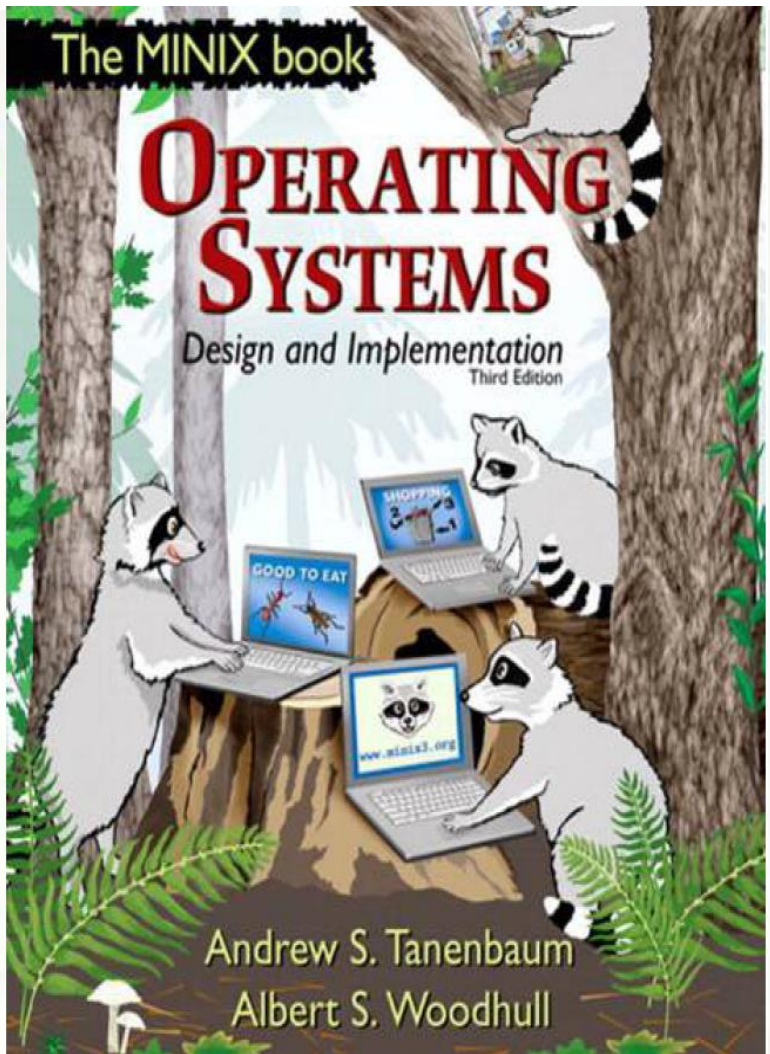
“[A2: Analog Malicious Hardware](#)” won the **Distinguished Paper Award** at the 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy. The paper was also nominated for a 2016 Pwnie Award, in the category of "Most Innovative Research".


```
        'replace_interests' => false,  
        'send_welcome'      => false,  
    ));
```

```
    is_array('error', $result)) {  
        $arResult = array ('response'=>'error', 'message'  
    );  
        $arResult = array ('response'=>'success');  
    }  
    $arResult = encode($arResult);
```

软件安全：
“剪不断，理还乱”

软件系统的复杂性（以Windows为例）



Windows操作系统不同版本源代码数量

软件缺陷普遍存在

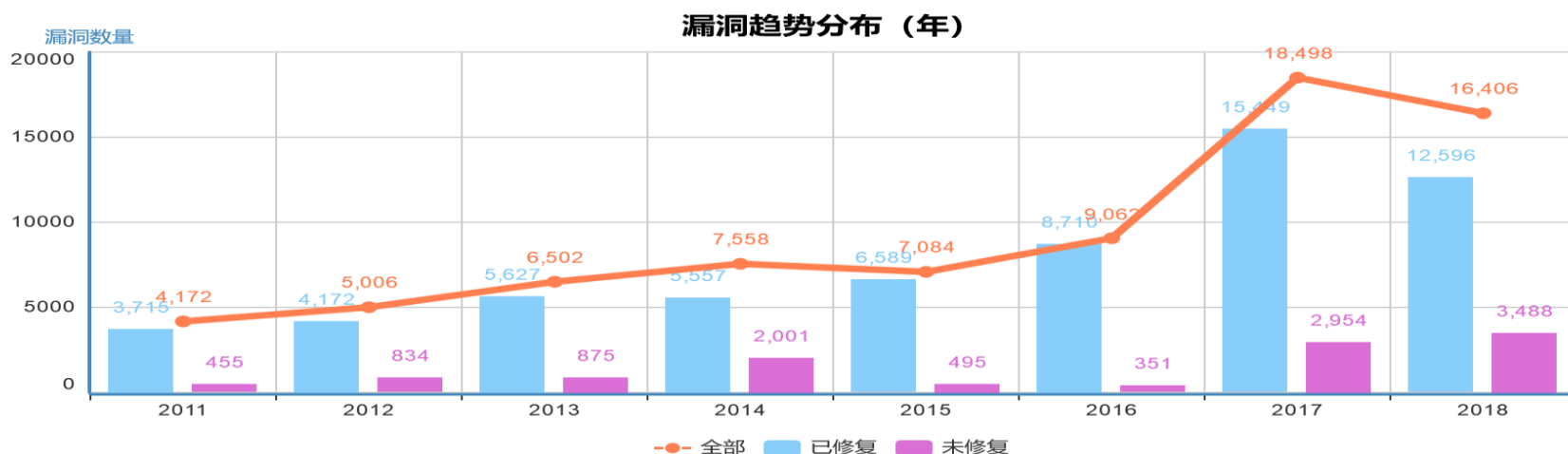
❖ 千行代码缺陷数量

- 普通软件公司：4~40
- 高管理软件公司：2~4
- 美国NASA软件：0.1

❖ 漏洞数量

CMMI 分级标准

Thousands of lines of code defects	
CMMI1	11.95‰
CMMI2	5.52‰
CMMI3	2.39‰
CMMI4	0.92‰
CMMI5	0.32‰



国家漏洞库漏洞数量趋势

软件系统的复杂性

- 据美国军方的统计，美国军方在武器装备作战使用中遇到的问题，软件问题约占到70%左右；
- 美国空军的范登堡中心在60年代后期发生过多起导弹试射失败事故，事后发现几乎都是由软件错误造成的；
- F-18战斗机在海湾战争中，飞行控制软件共发生了500多次故障；
- 我国某型号飞机首飞前航空电子系统在地面测试中测出的故障共800多个，其中软件故障就达600多个，约占75%；
- 1990年1月15日，美国一通信中转系统新投入使用的软件发生了错误，导致主干线远程网大规模崩溃；
- 美国的Therac-25放射性治疗仪由于软件存在缺陷导致几个癌症病人受到非常严重的过量放射性治疗，其中4个人因此死亡；
- 2002年11月28日，欧洲的亚里安娜5型火箭因发动机控制系统软件的错误而导致飞行试验失败。

1968年在西德召开的国际软件工程会议上提出了“软件危机”！

西工大怎么被攻击的？

TAO在此次攻击活动开始前，在美国多家大型知名互联网企业的配合下，掌握了中国大量通信网络设备的管理权限，为NSA持续侵入中国国内的重要信息网络大开方便之门。

有了这个前提条件，S321单位运用40余种不同的NSA专属网络攻击武器，持续对我国开展攻击窃密，窃取了关键网络设备配置、网管数据、运维数据等核心技术数据，窃密活动持续时间长，覆盖范围广。

TAO还利用其掌握的针对SunOS操作系统的两个“零日漏洞”利用工具（NSA分别命名为EXTREMEPARR和EBBISLAND），选择中国周边国家的教育机构、商业公司等网络应用流量较多的服务器为攻击目标；攻击成功后，安装NOPEN（NSA命名）后门，控制大批跳板机。



协议安全：
“旧仇未了，又添新恨”

发现和证实TCP/IP协议栈安全漏洞是从未知到已知的科学证伪过程

- 从2020年6月到2021年4月，业内在部分TCP/IP协议栈（如Treck）中发现并公布了75个TCP/IP协议栈安全漏洞。其中既有协议本身的设计缺陷，也有开发协议栈的软件技术失误。由于TCP/IP协议栈安全漏洞的影响广泛，导致全球对信息通信技术供应链安全的严重关注和重新审视。
- 2020年12月18日,美国网信安全及基础设施安全局（CISA）发布工业控制系统警报（ICSA-20-353-01），明确TCP/IP协议栈安全漏洞的严重等级为9.8（CVSS v3）。
- 诸如Cisco和Microsoft等公司都不得不为其产品所集成和嵌入的TCP/IP协议栈安全漏洞提供打补丁方案。然而，思科和微软等公司仅是TCP/IP协议栈的下游集成厂商（或是TCP/IP协议栈的直接客户），而发现和证实TCP/IP协议栈安全漏洞是从未知到已知的科学证伪过程。

工业网络协议



- Modbus



- Profinet



- S3/S5/S7

- Ethernet/IP



- DNP3



- ...

漏洞分类	典型设备 / 协议
工控设备漏洞	PLC、RTU、DCS、交换机、工业协议网关等
工控网络协议漏洞	OPC、Modbus、Profibus、CAN 等
工控软件系统漏洞	WinCC、Intouch、KingView、WebAccess 等
工控安全防护设备漏洞	工业防火墙、网闸等

[1] 伊胜伟等. 基于Peach的工业控制网络协议安全分析[J]. 清华大学学报（自然科学版），2016, 57(1): 50-54.

[2] 邹颀伟. 基于Fuzzing测试的工控网络协议漏洞挖掘技术研究[D]. 西安：西安电子科技大学，2018.



攻防不对称：
“5G究竟是一股清流，
还是火上浇油”

攻防不对称性



攻击者



防御者

攻击可以在任意时刻发起

防御必须随时警惕

攻击可以选择一个薄弱点进行

防御必须全线设防

攻击包含了对未知缺陷的探测

防御只能对已知的攻击防御

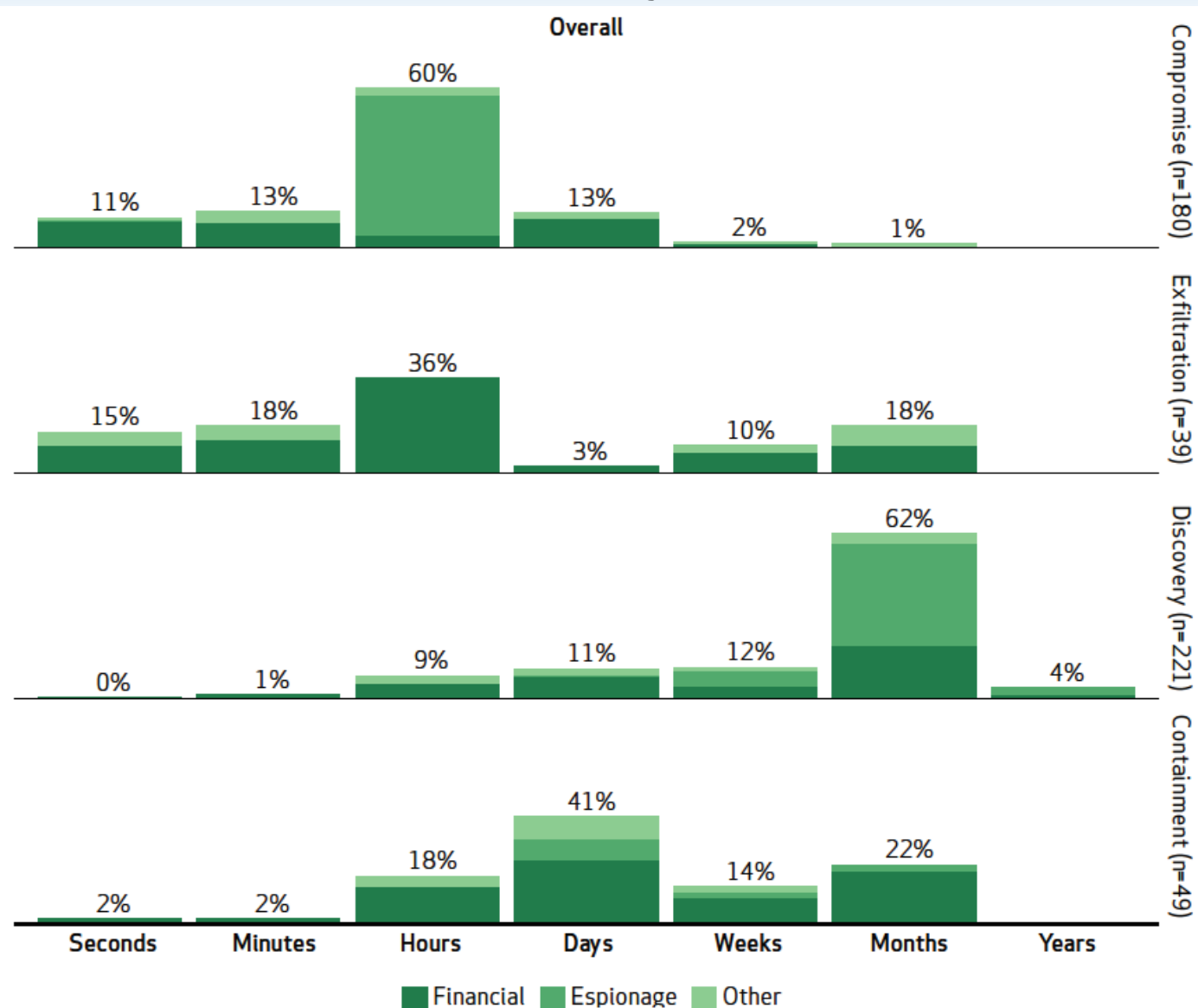
攻击常在暗处，具隐蔽性

防御常在明处，表面看起来完美，
使人容易疏忽，丧失警惕

攻击可以肆意进行

防御必须遵循一定的规则

攻防失衡-illustrated by Verizon DBIR2013



初步得手

数据泄露

检测发现

缓解措施

Source: 2013 Data Breach Investigations Report by Verizon

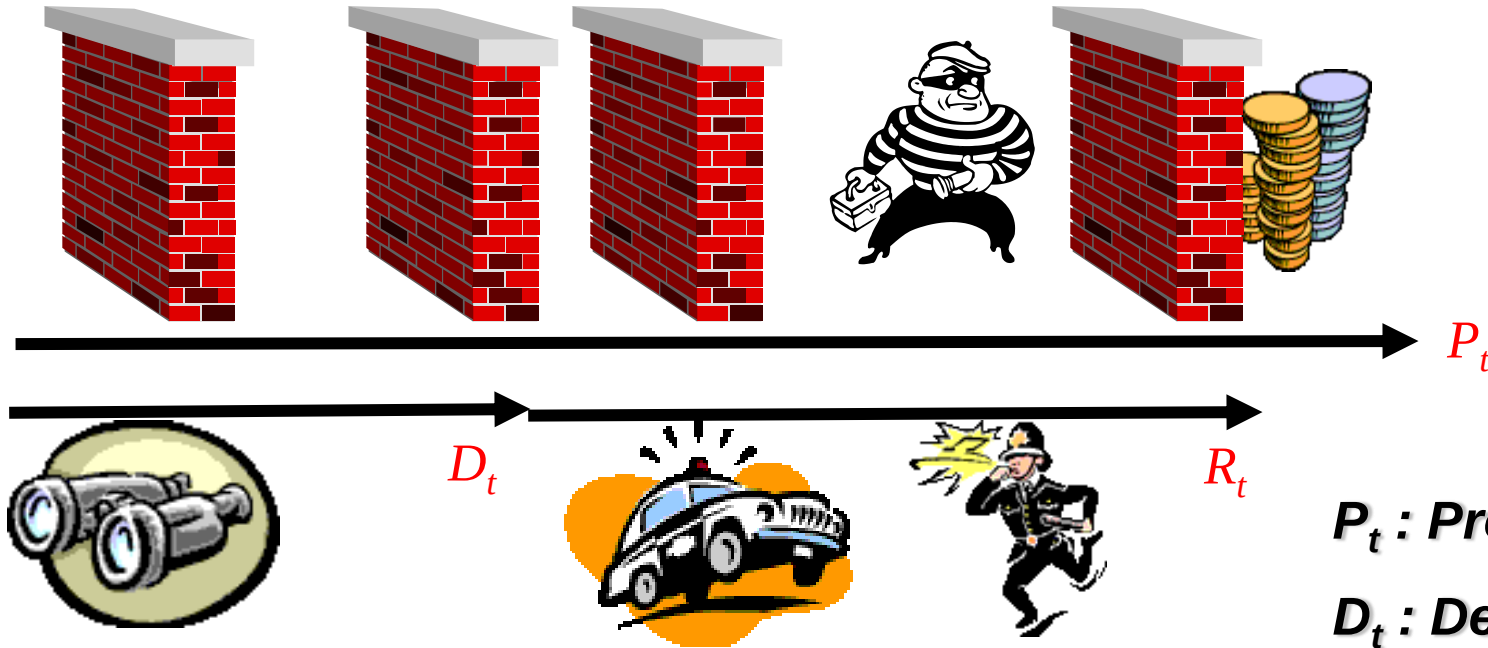
信息系统安全是个时间的概念

安全 = 及时的检测和处理

$$P_t > D_t + R_t$$

□ 新的安全定义

- 及时的检测就是安全
- 及时的响应就是安全



P_t : Protection time

D_t : Detection time

R_t : Response time

如果 $P_t \leq D_t + R_t$, 那么 暴露时间 $E_t = (D_t + R_t - P_t)$

- 防护时间 P_t : 黑客在到达攻击目标之前需要攻破很多的设备（路由器，交换机）、系统（NT, UNIX）和防火墙等障碍，在黑客达到目标之前的时间；
- 在黑客攻击过程中，我们检测到他的活动的所用时间称之为 D_t ，检测到黑客的行为后，我们需要作出响应，这段时间称之为 R_t 。
- 假如能做到 $D_t + R_t < P_t$ ，那么我们可以说我们的目标系统是安全的

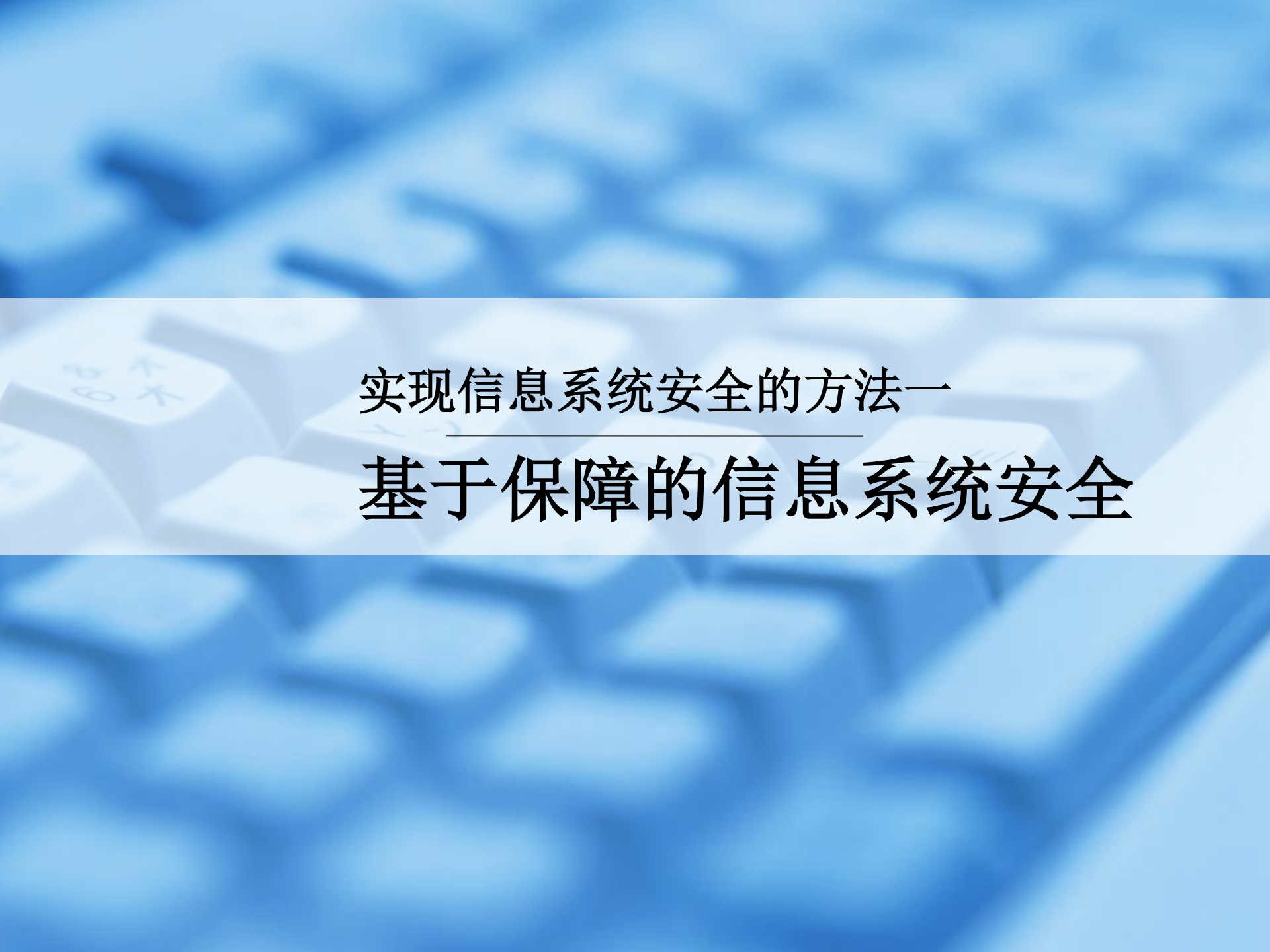
Unbalance incurred by 5G

周鸿祎指出，5G在安全方面最大的挑战在于它构筑了万物互联的基础，海量IoT设备的普及和数据的传输成为可能。“未来联网设备将数以百亿计，每一个都可能成为攻击的切入点，防不胜防。网络安全从虚拟的网络空间直接映射到现实世界，网络威胁扩展至国家安全、社会民生安全以及人身安全等。



以自动驾驶为例，凭借高带宽、低延迟、大容量数据传输等特性，5G成为推动自动驾驶全面落地的关键技术。然而，自动驾驶汽车所搭载的部件、系统对5G网络的高度依赖，也加剧了安全风险（例如自动驾驶搭载的视觉感知安全系统会被有针对性地攻击欺骗，导致车辆急停或者发出错误指令），传统安全防护机制已不能满足自动驾驶网络的安全需求，需要在自动驾驶普及前，推出新的安全防御机制。

- 网络是个整体，攻击可以从任何一个薄弱点发起
- 网络攻击已自动化和智能化
- 安全响应速度要求越来越快，但面对海量安全事件，人力无法及时有效地分析处理



实现信息系统安全的方法一

基于保障的信息系统安全

基于信息保障的信息系统安全概念

信息系统安全保障是在信息系统的**整个生命周期**中，通过对信息系统的**风险分析**，制定并执行相应的安全保障策略，从**技术、管理、工程和人员**等方面提出安全保障要求，确保信息系统的**保密性、完整性和可用性**，降低安全风险到可接受的程度，从而保障系统实现**组织机构的使命**。

江常青，彭勇，林家骏等. 基于CMM的信息系统安全保障模型[J]. 计算机工程与应用，2006，42(34): 112-115.

信息系统安全的目标

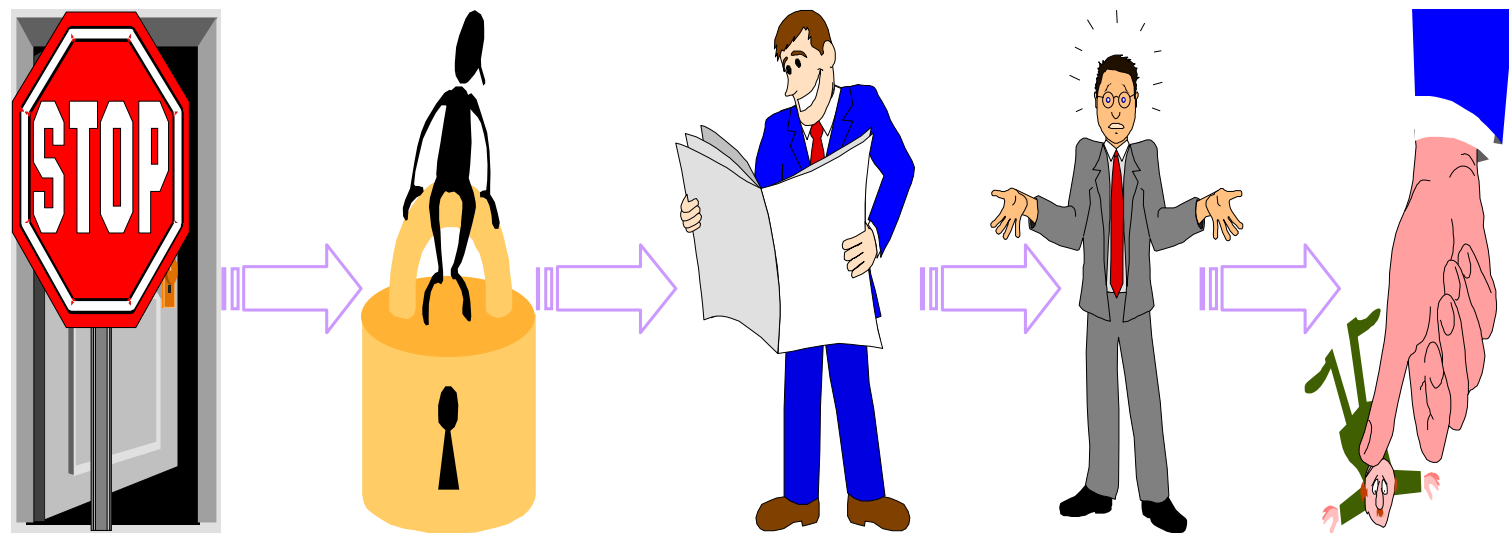
进不来

拿不走

看不懂

改不了

跑不了



信息系统安全保障的目的不仅是保护信息和资产的安全，更重要是通过保障信息系统的安全来保障信息系统所支持的业务的安全，从而达到实现企业使命的目的。

信息系统安全保障模型——CMM框架

在安全技术上，不仅要考虑具体的产品和技术，更要考虑信息系统的安全技术体系架构。

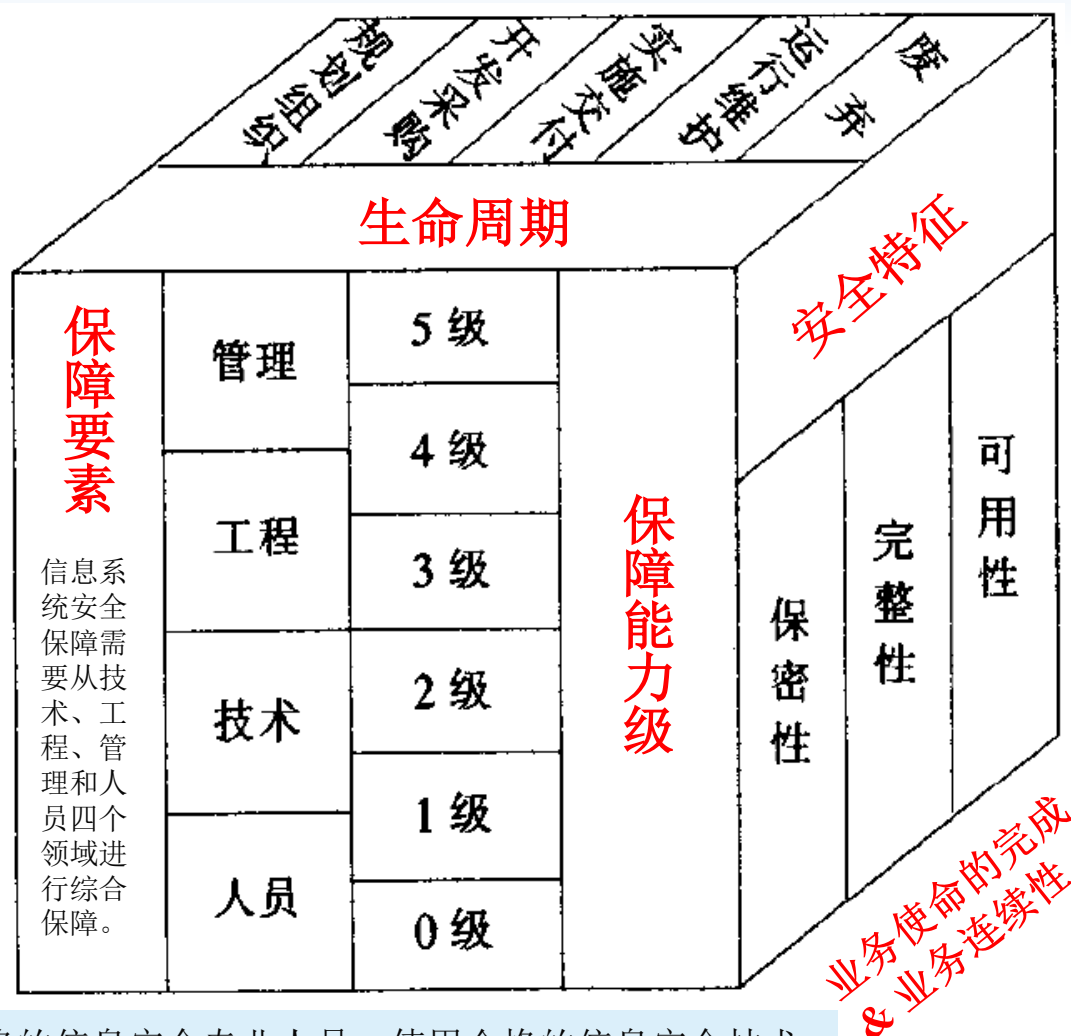
建立相应的安全保障管理体系，形成长效和持续改进的安全管理机制。

安全工程上要注重工程过程各个阶段的规范化实施。

注重人的安全意识以及安全专业技能和能力等。

安全保障能力维

- 第一能力级别0：未实施；
- 第二能力级别1：基本执行；
- 第三能力级别2：计划跟踪；
- 第四能力级别3：充分定义；
- 第五能力级别4：量化控制；
- 第六能力级别5：持续改进。



由合格的信息安全专业人员，使用合格的信息安全技术和产品，通过规范、可持续性改进的工程过程能力和管理能力进行建设和运行维护，达到安全保障的信息系统。

信息安全保障是一种立体保障

信息系统安全的理解

自然灾害威胁
有意人为威胁



信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。

信息系统安全保障标准

- 《GB/T 31495.1-2015 信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第1部分：概念和模型》
- 《GB/T 31495.2-2015 信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第2部分：指标体系》
- 《GB/T 31495.3-2015 信息安全技术 信息安全保障指标体系及评价方法 第3部分：实施指南》

The background is a dark blue field filled with glowing green and white binary code (0s and 1s). Several bright, white, glowing orbits or paths curve across the image, resembling a stylized atomic model or a data flow diagram. The overall aesthetic is high-tech and digital.

信息系统安全架构设计 (以云计算为例)

等级保护2.0 “6.2 云计算安全扩展要求”

6.2.1 安全物理环境

6.2.1.1 基础设施位置 应保证云计算基础设施位于中国境内。

6.2.2 安全通信网络

6.2.2.1 网络架构

本项要求包括：

- a) 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统；
- b) 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离。

6.2.3 安全区域边界

6.2.3.1 访问控制

应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则。

6.2.4 安全计算环境

6.2.4.1 访问控制

本项要求包括：

- a) 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移；
- b) 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。

6.2.4.2 数据完整性和保密性

应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定。

6.2.5 安全建设管理

云计算安全技术要求框架

用户层安全

访问层安全

服务层安全

IaaS



租户1

虚拟资源私有空间内安全



租户n

虚拟资源私有空间内安全

PaaS

虚拟资源私有空间内安全

虚拟资源私有空间内安全

租户1
虚拟资源空间安全

租户n
虚拟资源空间安全

PaaS平台安全

SaaS



租户1

虚拟资源空间安全



租户n

虚拟资源空间安全

SaaS应用安全

SaaS平台安全

安全管理

安全服务

资源层安全

虚拟资源安全



虚拟资源空间安全1

.....



虚拟资源空间安全n

资源管理平台安全

计算资源

网络资源

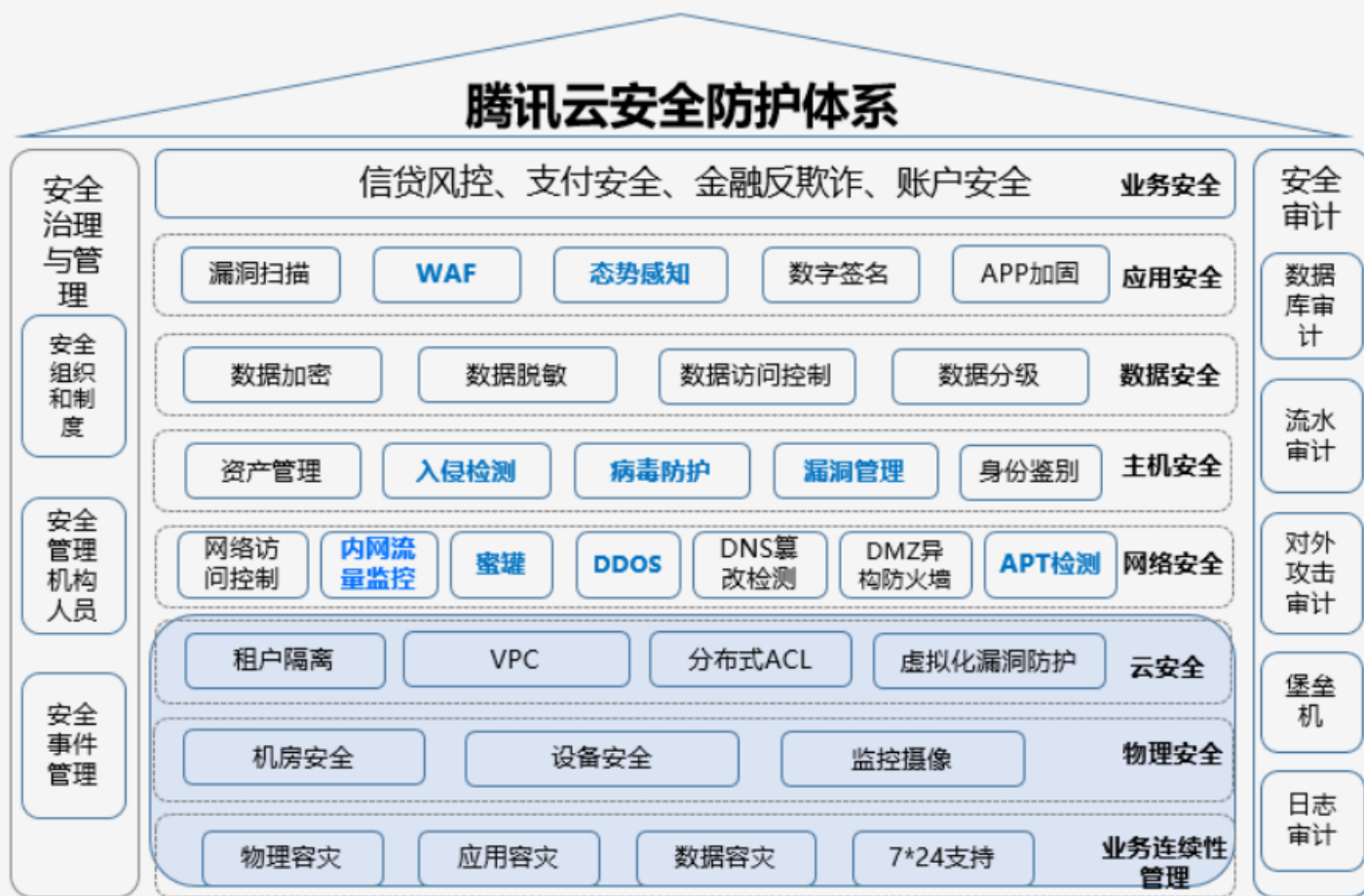
存储资源

物理资源安全

基础硬件与网络安全

物理与环境安全

腾讯云安全体系架构



- CSA云安全联盟
STAR云安全管理
体系认证金牌评
估等级



- 网络安全法实施
后首家通过公有
云等级保护三级
测评及金融云等
级保护四级测评



- 数据库服务、云
主机服务和云缓
存率先通过可信
云认证



- 全国互联网企业
唯一通过数据中
心联盟的大数据
产品能力认证

华为云安全体系架构

自研租户安全服务

安全管理	安全态势感知	云堡垒机	云审计CTS	应用安全	网页防篡改	Web应用防火墙	
主机安全	主机安全	漏洞扫描	容器安全	加密与数据安全	数据加密服务DEW	SSL证书管理SCM	数据库安全服务DBSS
网络安全	VPC/安全组	虚拟专用网络VPN	Anti-DDOS/DDoS高防	身份认证与授权	IAM（双因素认证、联邦认证）		

云市场安全服务

主机安全	应用安全
数据安全	安全服务
网络安全	安全管理

云基础设施安全

云平台安全

数据安全	剩余数据擦除	多副本/备份	TLS传输加密	OS加固 DB加固 Web安全 密码安全 ...
主机/Hypervisor安全	程序运行认证	主机入侵检测	基于TPM可信平台	
内部网络安全	平面隔离	安全域隔离	东西向流量监控	

数据中心网络边界安全

防火墙/IPS VPN WAF IDS Anti-DDOS

管理与运维安全

特权帐号登录（堡垒机）	管理员双因素认证（结合堡垒机）
证书有效期管理	漏洞扫描
日志审计	平台安全补丁管理
统一安全事件管理(SIEM)	统一配置管理
APT入侵分析(CIS)	云安全运营平台（大数据安全分析、安全运维分析、安全联动）

https://support.huaweicloud.com/productdesc-HCSOnline/HCSO_01_0006.html

安全认证

CSA STAR	ISO20000	ISO27001	CC EAL	等保三	ITSS	可信云服务
PCI-DSS	ISO22301	ISO27018	SOC	CUDPCA	CAC	可信云金牌运维

云计算安全架构的最新发展（了解）

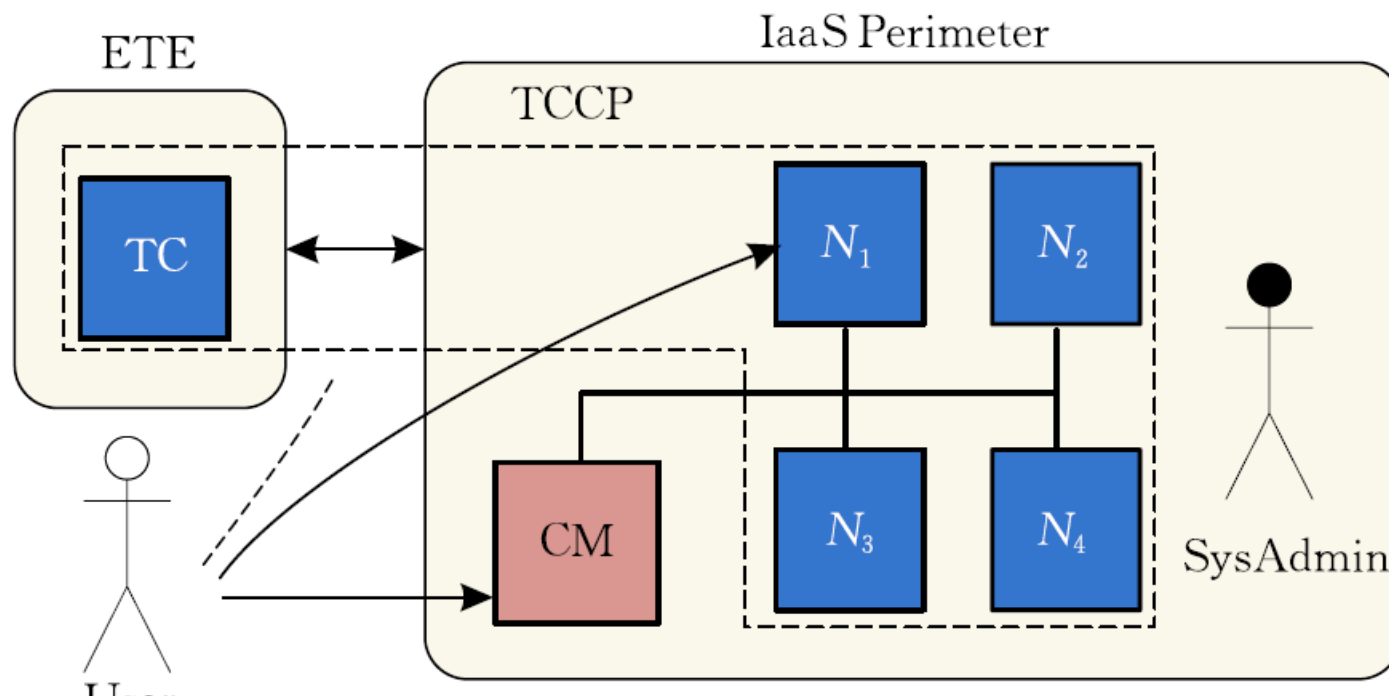
基于可信根的安全架构

基于隔离的安全架构

安全即服务的安全架构

可管、可控、可度量的云计算安全架构

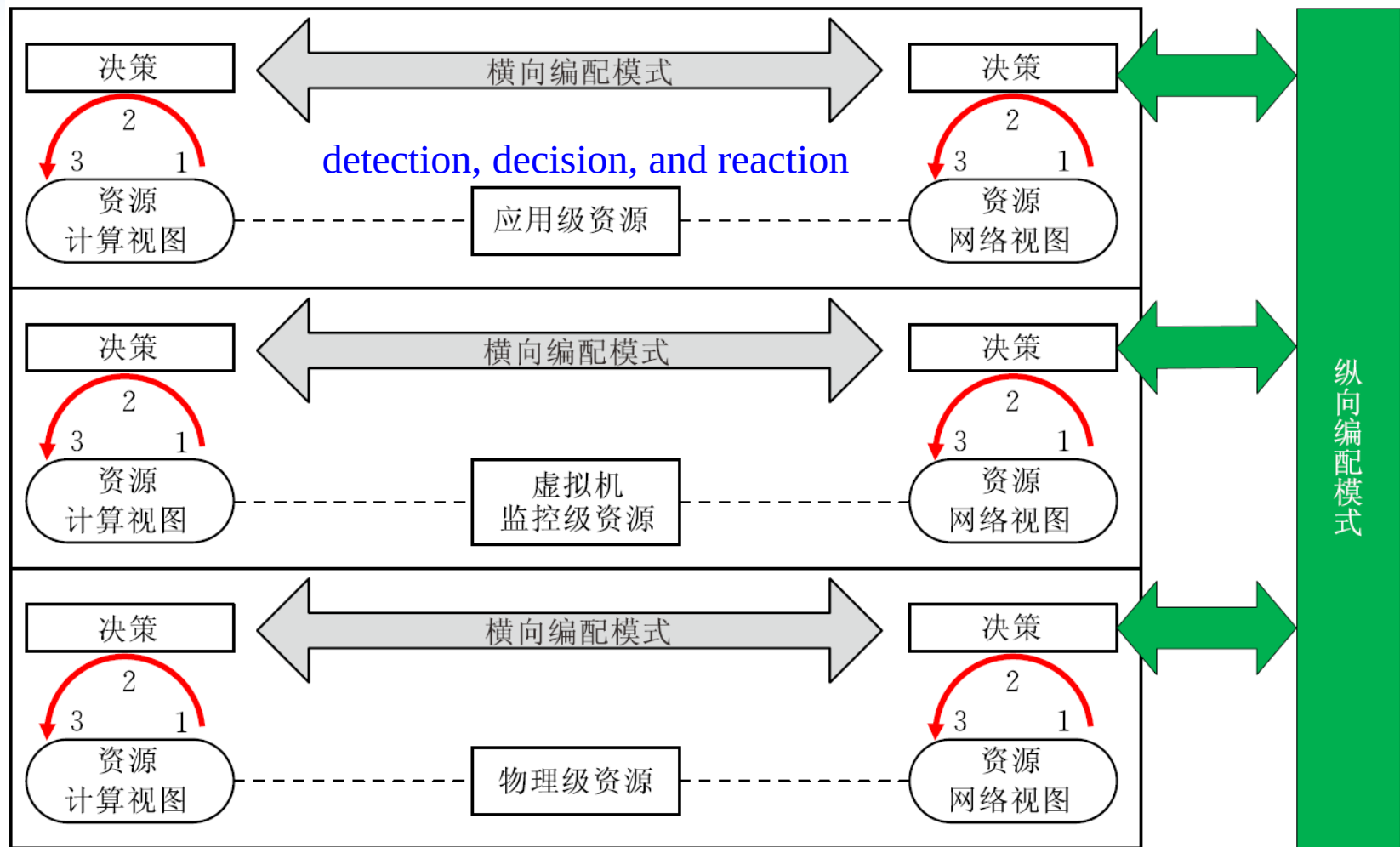
TCCP (Trusted Cloud Computing Platform)



The components of the trusted cloud computing platform include a set of trusted nodes (N) and the trusted coordinator (TC). The untrusted cloud manager (CM) makes a set of services available to users. The TC is maintained by an external trusted entity (ETE).

该安全架构试图通过可信计算的成果从根本上解决云计算的安全问题。但是，其对硬件要求的严格性有违云计算开放性和经济性的基本

基于隔离的安全架构

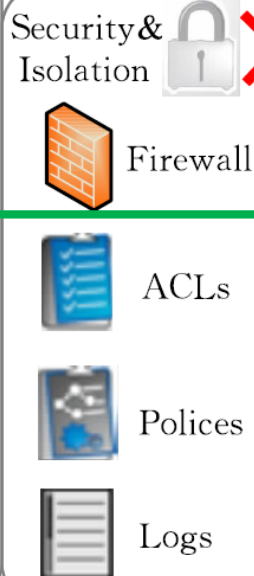
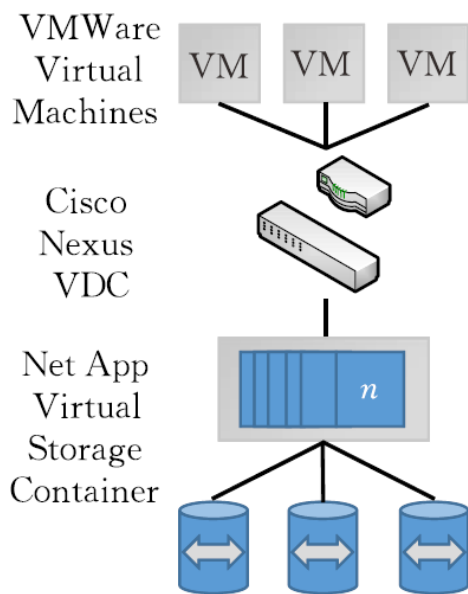


Wailly A, Lacoste M, Debar H. Towards multi-layer autonomic isolation of cloud computing and networking resources[C]. Proc. of the 2011 Conf. on Network and Information Systems Security (SAR-SSI). la Rochelle, France, 2011: 1-9.

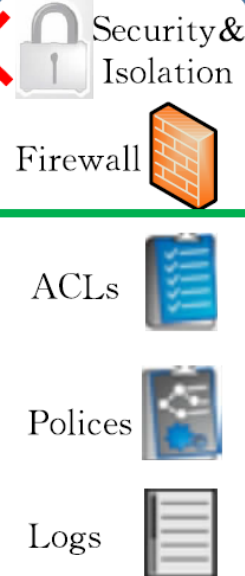
Cisco云架构

思科在网络隔离方面也提供了硬件支持，其交换机有能力把一台物理交换机分成至多四台虚拟交换机，每台虚拟交换机和独立交换机一样，具有独立的配置文件、必要的物理端口以及分离的链路层和网络层服务

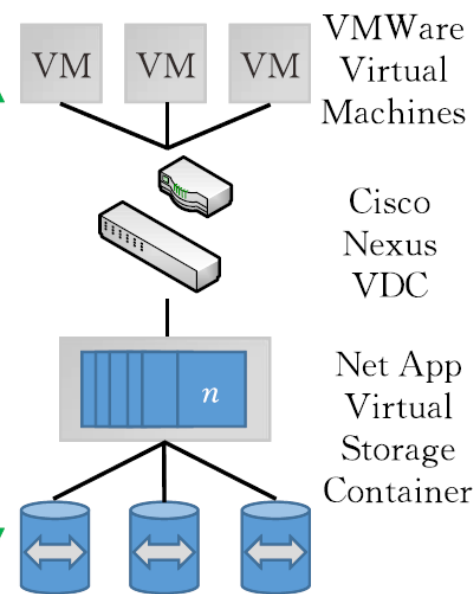
Tenant A Environment



Network Traffic



Tenant B Environment



Cisco云架构

Tenant A
Environment

Tenant B
Environment

与传统架构相比，该架构在硬件支持的基础上，实现了对存储、网络、虚拟机、服务器各个环节的高效隔离以及高效连接，保证了多租户环境下数据的安全性以及系统的高效性，避免了以大幅度降低效率为代价的多租户隔离。

由于该方案具有较强的硬件依赖性，尽管可以实现高效的链路隔离，但较高的成本使其在已有云计算环境下难以推广。

安全即服务的安全架构

——SOA理念在云计算安全中的含义，以及基于SOA的云计算安全架构

租户安全需求的多样性

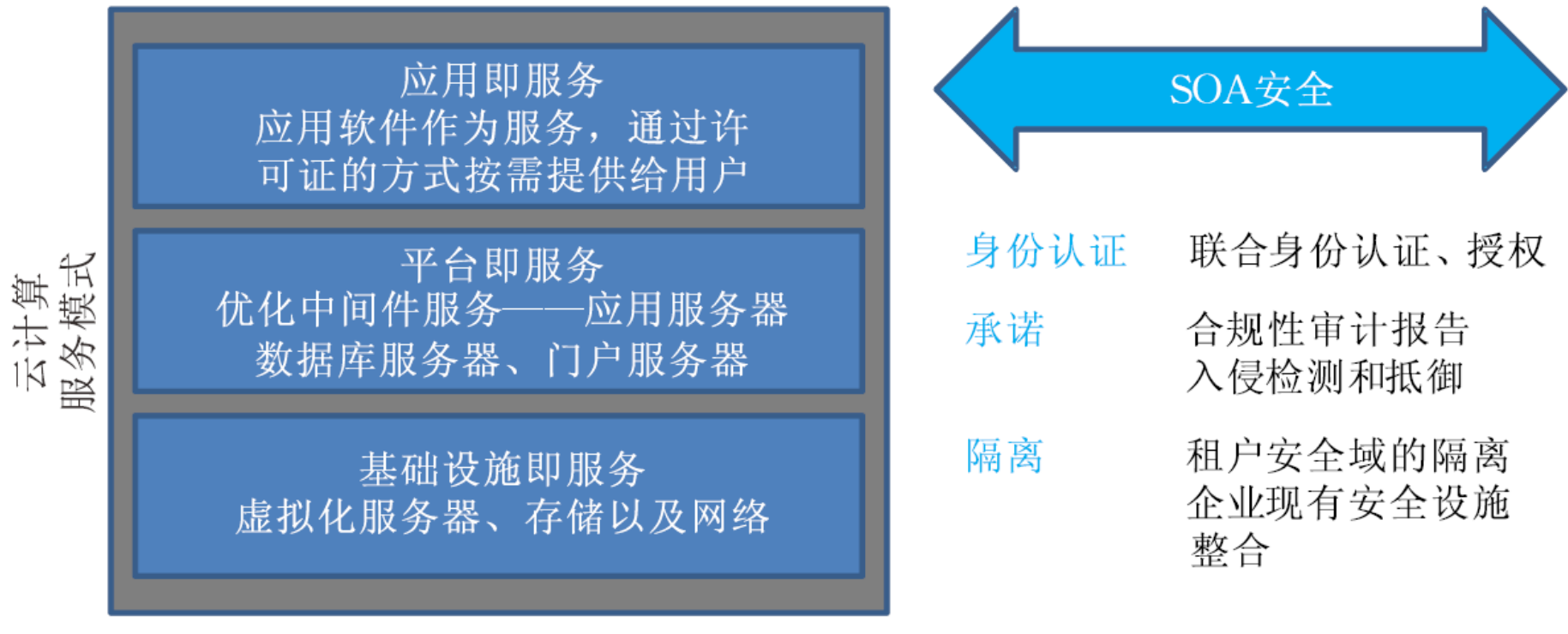
带来安全服务定制化的需求

- 租户业务的差异性使得他们需要的安全措施也不尽相同，单纯地设置统一的安全配置不仅会导致资源的浪费，也难以满足所有租户的要求。
- 借鉴SOA（Service -Oriented Architecture）理念，把安全作为一种服务，支持用户定制化的安全即服务的云计算安全架构得到了广泛的关注。

云基础设施面临不同的安全问题

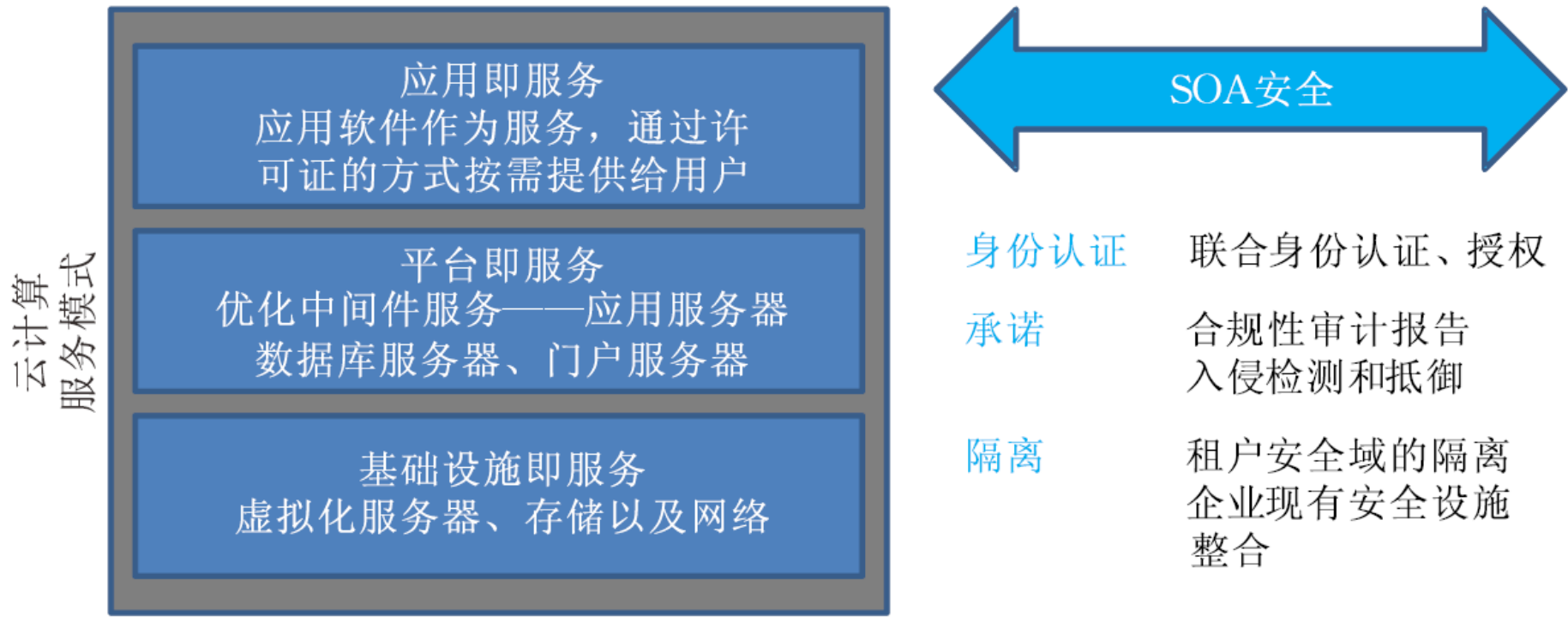
- 云计算平台上运行着不同的服务，需要数据库、网络传输、 workflow 控制以及用户交互等多种功能的支持。由于执行环境和执行目的的不同，必然面临不同的安全问题。其中，数据库面临数据存放、加密、恢复以及完整性保护等问题，网络传输面临外部通信以及云环境内部通信的安全问题， workflow 控制面临访问控制等问题。

IBM的SOA通用安全架构



该架构强调云计算的各种服务模式，由于执行环境和执行目的的不同，必然面临不同的安全问题，并需要一系列具有针对性的安全机制来应对。通过把安全机制设计为安全服务模块，可以实现不同管理域或者安全域内租户的通用性。通过租户的选择，可以形成一个独立的云计算安全服务体系，满足租户在安全方面的个性化需求。

IBM的SOA通用安全架构



该通用架构的主要优势在于**可以轻松整合来自不同云计算提供商的安全服务**。IBM的安全架构不限制用户使用特定的安全协议或者机制，充分给予了用户灵活的选择空间，这也增加了租户对云计算提供商的信任。

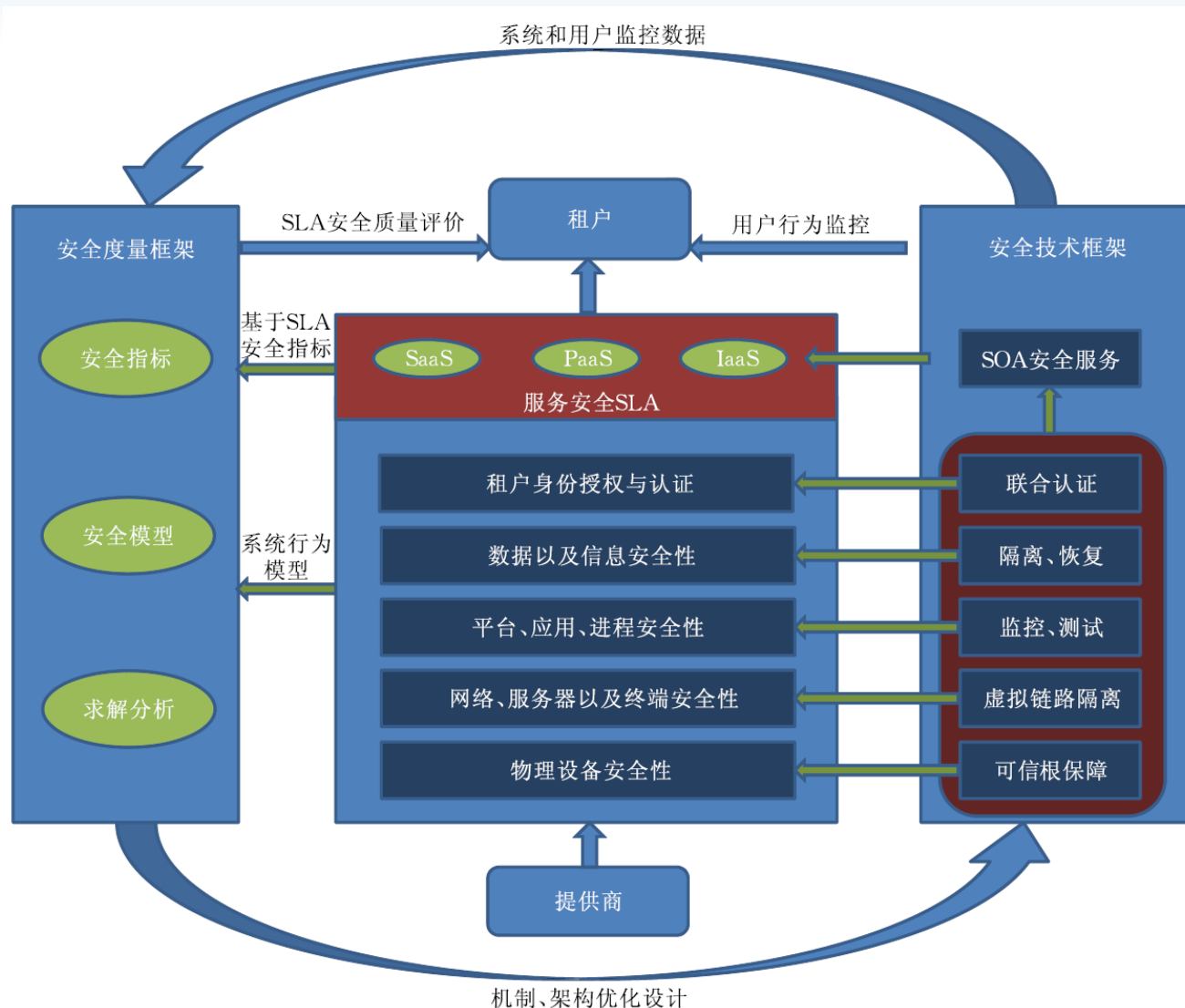
安全即服务的安全架构

SOA安全架构充分考虑到了租户的个性化需求，提出以租户服务要求为导向的云计算安全架构，但是缺乏让租户和提供商及时且明晰地获得各自安全需求的方法。



如何让云计算主体感知其安全性需求，并及时选取相应的机制？

可管、可控、可度量的云计算安全架构



1. 参考SLA确定系统的度量指标体系

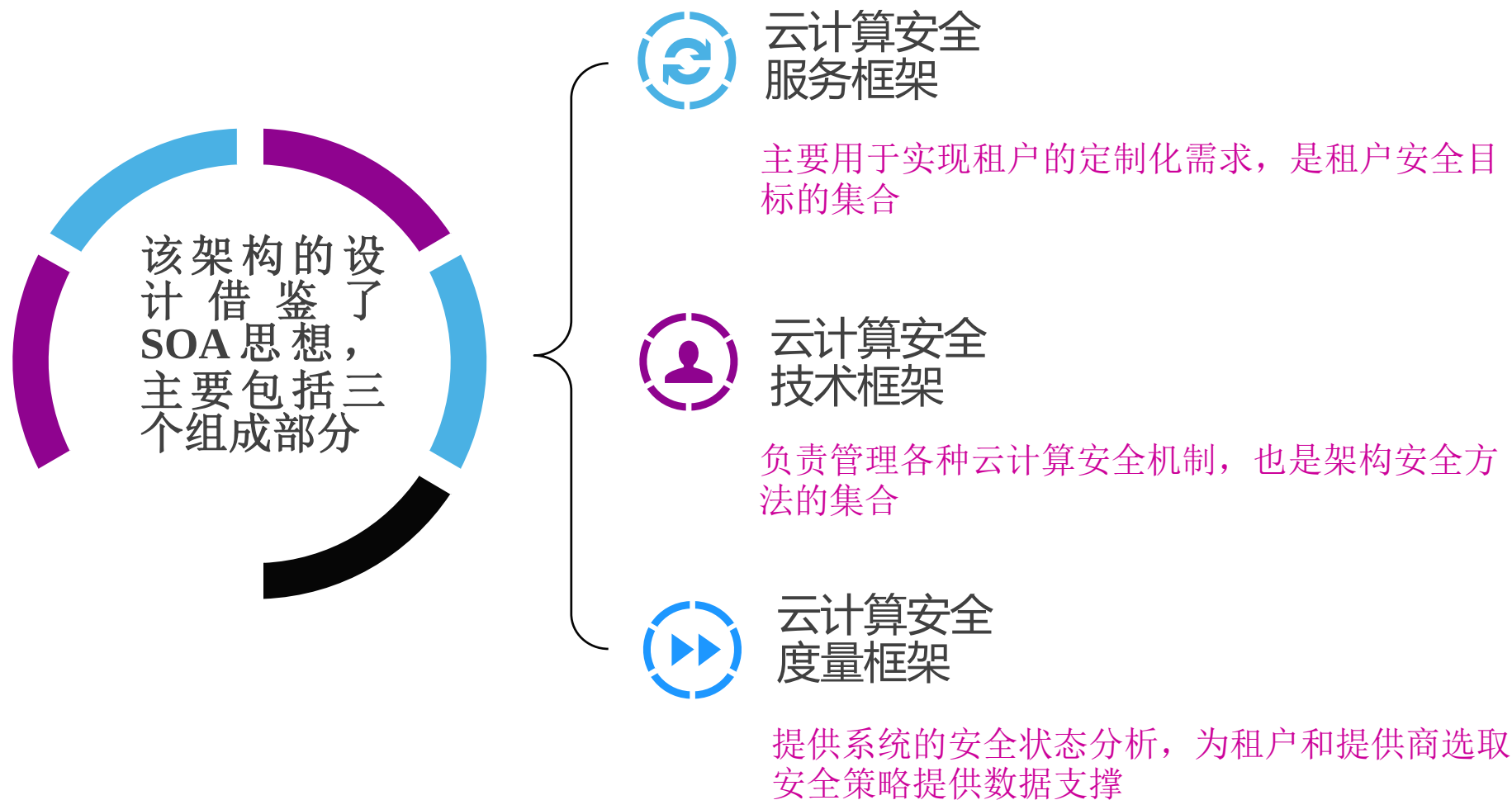
2. 利用模型分析技术，建立系统行为和用户行为的安全模型。

3. 通过模型的分析 and 求解，获得系统需要完善与维护的安全问题以及进一步的安全优化方案。

林闯, 苏文博等. 云计算安全: 架构、机制与模型评价[J]. 计算机学报, 2013, 36(9): 1765-1784.

系统的监控机制不仅能获得系统当前的状态，还可获得系统和用户的统计数据，这些数据将是安全度量的基础。

可管、可控、可度量的云计算安全架构



拟态主动防御

如何应对攻防不对称性

2019 西湖论剑·网络安全大会



张晓东
乌镇智库 理事长



倪光南
中国工程院 院士



邬江兴
中国工程院 院士



方滨兴
中国工程院 院士



杨小牛
中国工程院 院士



金：赋能数字新时代

西湖论剑



http://www.sohu.com/a/314821359_793178

西湖论剑·网络安全大会
West Lake Cybersecurity Conference

如何应对攻防不对称性：来自大自然的启示



拟态（mimicry），是自然界中一种生物伪装成另一种生物，或伪装成环境中其它物体以获取生存优势的能力。

1998年，在印尼苏拉威西岛水域发现了一种章鱼，在遇到危险时，它可以综合运用色彩、纹理、外观和行为改变来模拟15种海洋生物，以此获得隐藏和觅食优势，被人们形象地成为“拟态章鱼”。

这也是网络空间拟态防御思想的起源。

<https://haokan.baidu.com/v?vid=89273831362205057&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video>

如何应对攻防不对称性

网络空间拟态防御（Cyber Mimic Defense, CMD）是邬江兴院士研究团队首创的主动防御理论。

为应对网络空间中不同领域相关应用层次上基于未知漏洞、后门、病毒或木马等未知威胁，提供具有普适创新意义的防御理论和方法。2016年11月17日，攻坚团队的主要负责人邬江兴院士在第三届世界互联网大会上发布了该研究成果。



Summary of The Class



□ 信息系统面临各种威胁

- 外在的自然灾害、人为的攻击或者误操作
- 系统硬件、软件、协议都存在各种缺陷

□ 实现信息系统安全的方法

- 保障的概念及模型
- 安全体系架构设计